



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Erik Vladár**
ID študenta: 115371
Študijný program: aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Vedúci práce: Ing. Stanislav Marochok
Vedúci pracoviska: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Miesto vypracovania: Ústav informatiky a matematiky

Názov práce: **Detekcia komponentov historických rukou písaných šifrovacích kľúčov pomocou umelej inteligencie**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou komponentov historických rukou písaných nomenklátorových šifrovacích kľúčov pomocou umelej inteligencie. Nomenklátory obsahujú rôzne typy substitúcií, napríklad písmená, n-gramy, klamáče a kódy, ktoré vytvárajú komplexné vizuálne štruktúry. V práci budú šifrovacie kľúče reprezentované tromi hierarchickými úrovňami: elements, pairs a sections. Cieľom práce je analyzovať vplyv predspracovania dokumentov, technik binarizácie, augmentácie a rozšírenia datasetu na kvalitu detekcie jednotlivých komponentov.

Úlohy:

1. Naštudujte problematiku historických šifrovacích systémov a spracovania historických rukou písaných dokumentov.
2. Analyzujte metódy detekcie objektov, binarizácie a augmentácie obrazu.
3. Pripravte a rozšírte dataset historických šifrovacích kľúčov.
4. Natrénujte modely pre detekciu elements, pairs a sections.
5. Vyhodnoťte vplyv predspracovania a rozšírenia datasetu na výsledky detekcie.
6. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.

Zoznam odbornej literatúry:

1. ANTAL, Eugen a MÍRKA, Jakub. Wrong design of cipher keys: Analysis of historical cipher keys from the hessisches staatsarchiv marburgused in the thirty years' war. In: Carola, DAHLKE a Beáta, MEGYESI. *HistoCrypt 2022*. Linköping: University Electronic Press, 2022, s. 1–11. ISBN 978-91-7929-397-0.
2. MAROCHOK, Stanislav and BALOGH, Michal. Hierarchical Object Detection in Historical Handwritten Substitution Cipher Keys Using YOLOv11. In: DIVAI 2026. Štúrovo, Slovakia, 5 May 2026. Springer, 2026. In press.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	05. 06. 2026
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	01. 06. 2026
Zadanie bakalárskej práce schválil:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. – garantka študijného programu